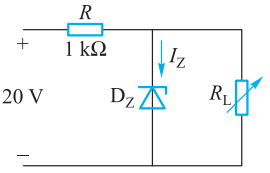
期末考试试卷（Ⅰ）

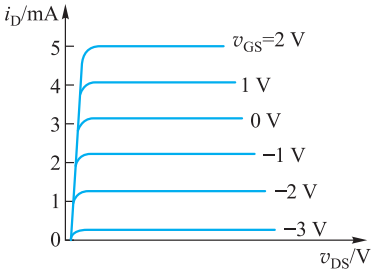
一、填空题（每空 1 分，共 18 分）。

1. 图一(1)所示电路中，稳压管的稳定电压为 8 V，当稳压管电流小于 2 mA 时不能稳压，稳压管动态电阻为 20 Ω。当 $R_L = 1\ k\Omega$ 时，稳压管电流 $I_z =$ _____ mA，当 $R_L <$ _____ Ω 时，稳压管将失去稳压能力。



图一(1)

2. 某场效应管的转移特性如图一(2)所示，该管是_____（N、P）沟道 _____（增强、耗尽）型场效应管，该管的饱和漏极电流 I_{DSS} 约为_____mA。



图一(2)

3. 温度升高时，晶体管的共射输出特性曲线将_____，而且输出特性曲线之间的间隔将_____。（上移、下移、左移、右移、增大、减少、不变、不定）

4. 在晶体管构成的三种基本放大电路中，输入电阻最大的电路是_____放大电路；既能放大电流，又能放大电压的电路是_____放大电路。（共基；共集；共射）

5. 若差分放大电路单端输出时的差模电压放大倍数为 $A_{vd} = 50$，共模电压放大倍数为 $A_{vc} = -0.05$，则共模抑制比为 $K_{CMR} =$ _____ dB。

6. 集成运放的输入级采用差分放大电路主要是因为它的_____ 。

（A）电压放大倍数大　　（B）共模抑制比高　　（C）输入电阻高

7. 某传感器产生的是电流信号（即传感器输出电流与被测物理量成正比），希望经过放大后的输出电压与被测物理量成正比，这时放大电路应选择_____负反馈。（电压串联；电压并联；电流串联；电流并联）

8. 正弦波振荡电路产生自激振荡的平衡条件是_____。电路起振时，除了满足相位条件外，还应满足_____ 。（$\dot{A}\dot{F} = 1$；$\dot{A}\dot{F} = -1$；$|1 + \dot{A}\dot{F}| > 1$；$|\dot{A}\dot{F}| > 1$）

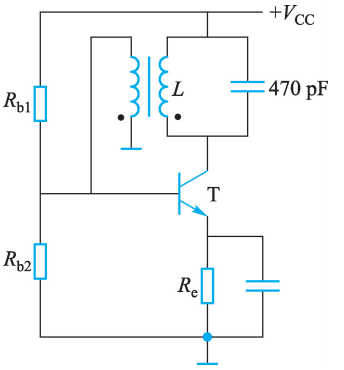
9. *LC* 正弦波振荡电路如图一(9)所示，该电路_____。

A. 满足正弦振荡条件，能产生正弦波振荡

B. 由于无选频网络，不能产生正弦波振荡

C. 由于不满足相位平衡条件，不能产生正弦波振荡

D. 由于放大器不能正常工作，不能产生正弦波振荡



图一(9)

10. 在如下运放组成的电路中，运放工作在非线性状态的电路是_____。

A. 反相放大器　　B. 有源滤波器

C. 电压比较器　　D. *RC* 正弦波振荡器

11. 与甲类功率放大方式相比，乙类功率放大的主要优点是：_____。（无交越失真；效率高；电压增益大；无需接输出端大电容）

12. 线性串联型稳压电路在正常工作时，调整管处于：_____（放大、饱和、截止、失真、不定）工作区域。

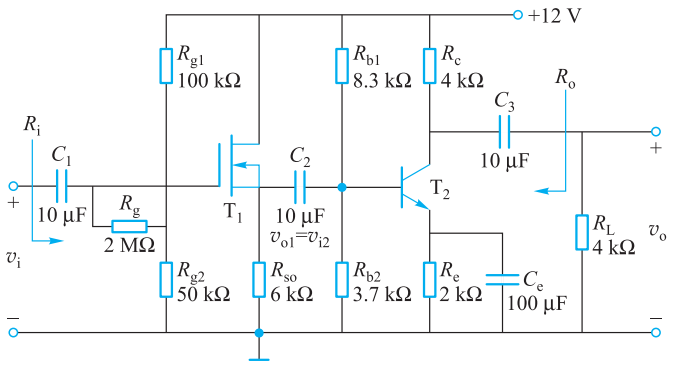
二、(16 分) 在图示的两级阻容耦合放大电路中，设晶体管的 $|V_{BE}|=0.7\ \text{V}$，$\beta=100$，$r_{be}=1\ \text{k}\Omega$，场效应管的 $g_m=3\ \text{mA/V}$。

1. 求第二级放大电路的静态工作点 I_{CQ}、V_{CEQ}。

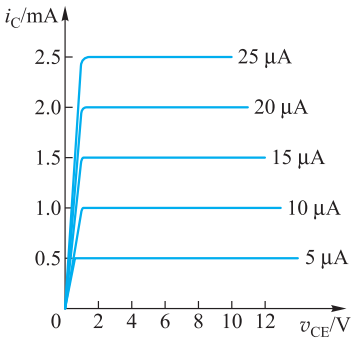
2. 画出中频时的微变等效电路，并说明电路的组态。

3. 求该电路在中频区电压增益：$A_{v1}=\dfrac{v_{o1}}{v_i}$，$A_{v2}=\dfrac{v_o}{v_{i2}}$，输入电阻 R_i 和输出电阻 R_o 的表达式。

4. 设晶体管的输出特性如图（b）所示，请在图中画出第二级放大电路的交流负载线，并由图确定该电路的最大不失真输出电压 $V_{o(max)}$。



(a)



(b)

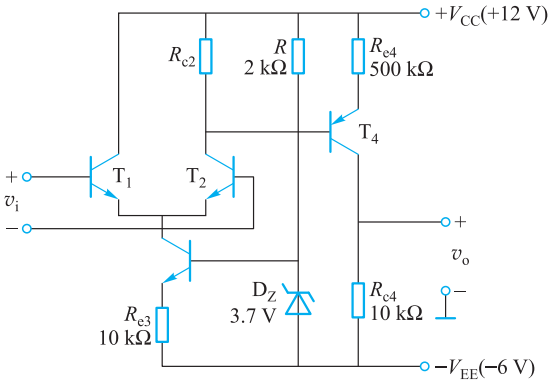
图二

三、(16 分) 某放大电路如图所示，所有晶体管都是硅管，$\beta=60$，$r_{bb'}=100\ \Omega$，$V_{BEQ}=0.7\ \text{V}$，忽略晶体管的 r_{ce}。问：

1. T_1、T_2 管组成什么电路？T_3 管的主要功能是什么？

2. 若要求静态输出 $V_O=0\ \text{V}$，则电阻 R_{c2} 的阻值应等于多少？此时 T_2、T_4 的静态电流 I_{CQ2}、I_{CQ4} 等于多少？

3. 计算该放大电路的差模输入电阻 R_{id} 和差模电压放大倍数 $A_{vd}=\dfrac{v_{od}}{v_{id}}$。



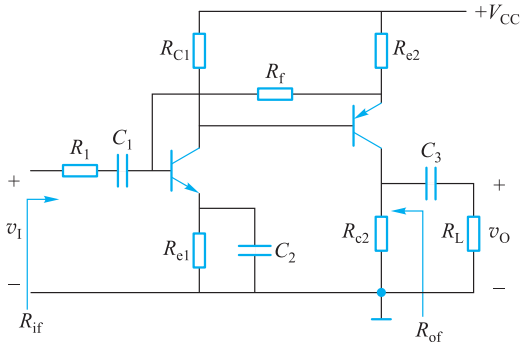
图三

四、（10 分）反馈放大电路如图所示：

1. 分别判断两个电路所引入的交流反馈极性和类型（正、负反馈；串联、并联反馈；电压、电流反馈；分别标出各点的瞬时极性和反馈量）。

2. 若电路满足深度负反馈条件，分别写出两个电路的闭环增益 $A_{vf}=\dfrac{v_O}{v_I}$。

3. 近似计算引入反馈后的闭环输入电阻 R_{if} 和闭环输出电阻 R_{of}。



图四

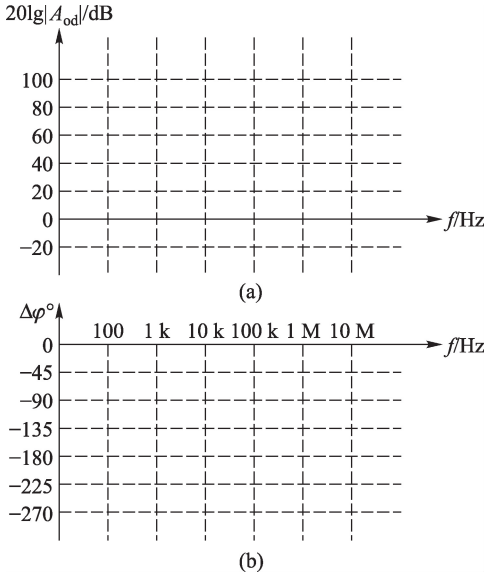
五、（10 分）某集成运放的开环频率特性表达式为

$$A_{od}=\frac{10^4}{(1+\mathrm{j}f/1\,\mathrm{kHz})(1+\mathrm{j}f/10\,\mathrm{kHz})(1+\mathrm{j}f/100\,\mathrm{kHz})}$$

1. 在下图中画出开环幅频特性和相频特性的 Bode 图。

2. 若应用该运放构成负反馈放大器，当反馈系数 F 等于多少时产生临界自激？此时中频闭环增益等于多少？

3. 若要求有 45°的相位裕量，反馈系数 F 最大能取多少？



图五

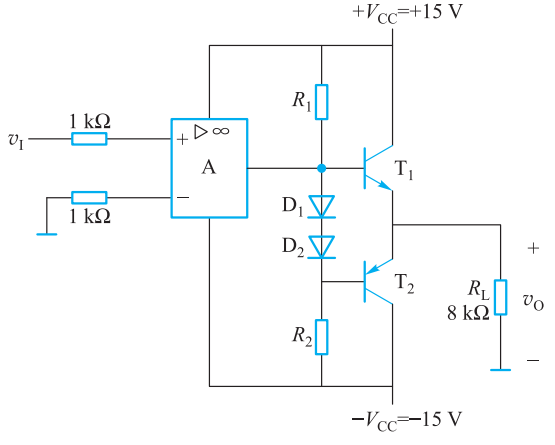
六、（10 分）集成运放驱动的功率放大电路如图所示。

1. T_1、T_2管工作在哪一类放大状态？

2. 设运放为理想运放，若功放管 T_1、T_2的饱和压降 $|V_{CES}|=2\,V$，估算电路的最大输出功率 P_{omax}及最大效率 η_{max}。

3. 若在调试过程中不慎将 D_1短路，则会出现什么现象？

4. 为了提高带负载能力，并改善输出波形，应如何引入负反馈电阻 R_f。若要求引入负反馈后 $A_{vf}=50$，求 R_f的阻值。



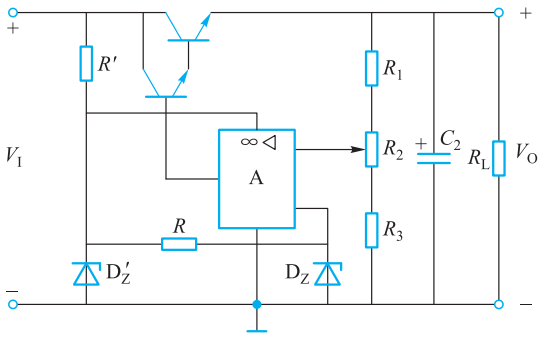
图六

七、（10 分）在如图所示的串联型稳压电路中，已知 D_Z提供的基准电压为 6 V，V_I的取值合适，集成运放的电源电压为 30 V，稳压管 D_Z的电流范围是 5～25 mA，$R_1=R_2=R_3$。回答下列问题：

1. 标注出集成运放的同相输入端“+”和反相输入端“−”。

2. 求解输出电压 V_O 的调节范围。

3. 求解电阻 R 的取值范围。



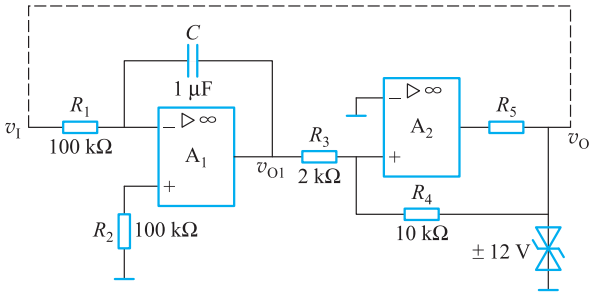
图七

八、（10 分）电路如图所示，设 A_1、A_2 为理想运放。对于电路的实线画出部分，在 $t=0$ 时，$v_I=0$，$v_{O1}=0$，$v_O=+12\ V$。

1. 指出运放 A_1、A_2 分别构成什么电路；若输入端 v_I 与输出端 v_O 短接（如虚线所示）后构成什么电路？

2. 若输入端 v_I 接入一个 +12 V 的直流电压源，需经过多长时间 v_O 才从 +12 V 跃变为 −12 V？

3. 若输入端 v_I 不接电源，将输出端与输入端短接（如虚线所示），试画出 v_{O1} 和 v_O 的波形，并求出振荡周期 T。



图八